

2015—2016 学年第二学期《线性代数 B》期末试卷

2016 年 6 月 29 日

一	二	三	四	五	总 分

得 分

一、填空题 (共 6 道小题, 每小题 3 分, 满分 18 分).

1. 若 n 阶矩阵 A 的秩为 $n-3$ ($n \geq 4$), 则 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 _____.

2. 设 $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$, 则 $(A - 2E)^{-1} =$ _____.

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $A^{10} =$ _____.

4. 设 A, B 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 3$, $|B| = -3$, 则 $|2A^T B^{-1}| =$ _____.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3)^T$, $\alpha_2 = (2, k, 6)^T$, $\alpha_3 = (3, -1, 2)^T$ 线性相关, 则 $k =$ _____.

6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 2tx_1x_2 + 2x_3^2$ 正定, 则 t 的取值范围是 $t \in$ _____.

得 分

二、单选题 (共 6 道小题, 每小题 3 分, 满分 18 分).

1. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有 ().

- (A) $R(A) = R(B)$ (B) $|A| \neq |B|$
(C) $A^{-1} = B^{-1}$ (D) $R(A) < R(B)$

2. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 能由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 则下面结论正确的是 ().

- (A) 当 $r < s$ 时, 向量组 II 线性相关
(B) 当 $r > s$ 时, 向量组 II 线性相关
(C) 当 $r < s$ 时, 向量组 I 线性相关
(D) 当 $r > s$ 时, 向量组 I 线性相关

3. 设 A, B 均为 n 阶正交矩阵, 若 $|A| + |B| = 0$, 则 $A + B$ 为 ().

- (A) 正交矩阵 (B) 可逆矩阵
(C) 不可逆矩阵 (D) 正定矩阵

4. 已知向量 $\alpha = (1, 3, 2)^T$, $\beta = (1, -1, -2)^T$, 又 $A = E - \alpha\beta^T$, k 是非零常数, 则矩阵 A 的最大特征值所对应的特征向量是 ().

- (A) $k(1, 1, 0)^T$ (B) $k(1, 3, 2)^T$
(C) $k(1, -1, -2)^T$ (D) $k(1, 5, 1)^T$

5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $Ax = 0$ 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 所对应的齐次线性方程组, 则下面结论正确的是 ().

- (A) 若 $Ax = 0$ 仅有零解, 则 $Ax = \beta$ 有唯一解
(B) 若 $Ax = \beta$ 有无穷多组解, 则 $Ax = 0$ 有非零解
(C) 若 $Ax = 0$ 有非零解, 则 $Ax = \beta$ 有无穷多组解
(D) 若 $Ax = \beta$ 有无穷多组解, 则 $Ax = 0$ 仅有零解

6. 已知集合 V 为 4 个元素之和等于 0 的二阶实矩阵的全体, 对于通常定义的矩阵的加法和数乘运算, 构成实数域 $\mathbf{R}$ 上的线性空间, 则其维数 $\dim V =$ ().

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

得 分

三、计算题 (共 5 道小题, 每小题 8 分, 满分 40 分).

$$1. D = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 2 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 2015 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 2016 \end{vmatrix}.$$

$$2. \text{ 设矩阵 } A \text{ 满足 } AB = A + 2B, \text{ 其中 } A = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}, \text{ 求矩阵 } B.$$

3. 设向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T, \alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T$. 求它的秩和一个极大无关组, 并把不在该极大无关组中的向量用这个极大无关组线性表示.

4. 已知 3 阶矩阵 A 的特征值分别为 2, 4, 6, A^* 为 A 的伴随矩阵, 求矩阵 $B = \frac{1}{4}A^* + E$ 的全部特征值.

5. 已知 $x^2 + x, x^2 - x, x + 1$ 是线性空间 $\mathbf{R}[x]_3$ 的一个基底, 求向量 $2x^2 + 6x + 5$ 在这个基下的坐标.

得 分

四、解答题 (共 2 道小题, 每小题 10 分, 满分 20 分).

1. 求非齐次线性方程组
$$\begin{cases} 6x_1 - 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 3, \\ x_1 - x_2 + x_4 = 1, \\ 2x_1 + x_3 + 3x_4 = 2 \end{cases}$$
 的通解.

2. 已知三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (1 - a)x_1^2 + (1 - a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1 + a)x_1x_2$ 的秩为 2. (1) 求 a 的值; (2) 给出一个正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 把二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形.

得 分

五、证明题 (4 分).

设 A 为 3 阶方阵, α 为 3 维列向量, 已知向量组 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性无关, 且 $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$, 矩阵 $B = (\alpha, A\alpha, A^3\alpha)$, 证明: $B^T B$ 为正定矩阵.